УКРАЇНА

(19) UA (11) 122101 (13) C2

(51) МПК (2020.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A61F 5/00
B60N 2/24 (2006.01)

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(21) Номер заявки: **a 2019 01542**

(22) Дата подання заявки: **15.02.2019**

(24) Дата, з якої є чинними права на винахід: **11.09.2020**

(41) Публікація відомостей про заявку: **25.08.2020, Бюл.№ 16**

(46) Публікація відомостей про видачу патенту: **10.09.2020, Бюл.№ 17**

(72) Винахідник(и):
Невалідов Олександр Володимирович (UA),
Грідасов Денис Олександрович (UA)

(73) Власник(и):
Невалідов Олександр Володимирович, пров. Преображенський, буд. 1, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503, Україна (UA)

(74) Представник:
Зибцев Євген Анатолійович, реєстр. №445

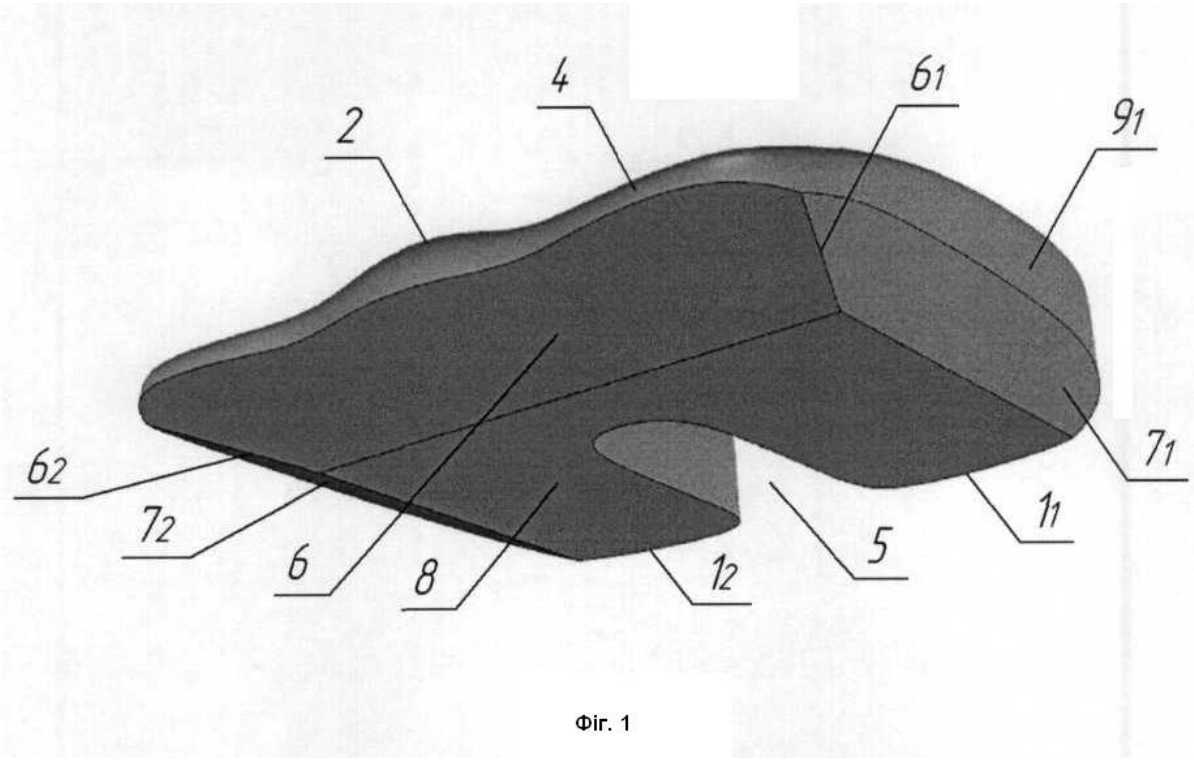
(56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою:
US 9332850 B2, 10.05.2016
US 3222694 A, 14.12.1965
US 5402545 A, 04.04.1995
US D722449 S, 17.02.2015
US 9220345 B2, 29.12.2015
US 9609951 B2, 04.04.2017
US 7891033 B2, 22.02.2011
US 6241320 B1, 05.06.2001
WO 9614002 A1, 17.05.1996

UA 122101 C2

(54) ОРТОПЕДИЧНА ПОДУШКА ДЛЯ СИДІННЯ

(57) Реферат:

Запропонований винахід належить до ортопедичних подушок для сидіння. Подушка містить одну передню (6) і дві бічні (7_1, 7_2) похилі поверхні. При цьому передня похила поверхня (6) примикає, з одного боку, до передньої торцевої поверхні (4), а з іншого, протилежного боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8). Передня похила поверхня (6) з бічних своїх сторін примикає до згаданих двох бічних похилих поверхонь (7_1, 7_2), кожна з яких, з одного свого боку, примикає до однієї з двох згаданих зовнішніх торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор (1_1, 1_2), а з іншого, протилежного свого боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8), яка не виходить за передню торцеву поверхню (4) і дві зовнішні бічні торцеві поверхні (9_1, 9_2). При цьому згадана верхня поверхня (3) в поздовжньому перерізі опор (1_1, 1_2) виконана похилою, що підвищується від передньої торцевої поверхні (4), а в поперечному перерізі опор (1_1, 1_2) верхня поверхня (3) піднята в місцях розташування бічних торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор. Технічним результатом запропонованого винаходу є збільшення ортопедичного ефекту, що полягає у зменшенні навантаження на органи малого таза під час сидіння, усуненні защемлення нервів, перетискання судин і вен.



Фіг. 1

У стандартному сидячому положенні людини на рівній поверхні (без подушки) найбільше навантаження на тіло людини відчувають органи малого таза, промежини, анус та прианальна область, хребет, особливо, куприк. Також відбувається стиснення вен, що призводить до їх переповнення і набрякання гемороїдальних вузлів. Найчастіше, за рахунок неприродного положення ніг при сидінні, відбувається порушення іннервації і трофіки, тобто відбувається защемлення нервів, стиснення судин і вен, що викликає оніміння і затікання ніг, а це може призвести до погіршення здоров'я, прояву розвитку хвороби.

Також під час сидіння в районі прианальної зони підвищується температура і з'являється зайва пітливість, тому підвищується ризик запальних процесів.

Тому в процесі сидіння використовують ортопедичні подушки для сидіння, див. патенти №№ US 3222694, US 5402545, US D722449, US 9220345, US 9332850, US 9609951.

Найбільш близьким технічним рішенням до запропонованого винаходу є ортопедична подушка для сидіння за патентом № US 9332850, яка містить, дві з'єднані бічні опори, виступ, розташований на верхній поверхні подушки в зоні з'єднання згаданих опор біля передньої торцевої поверхні подушки навпроти вирізу, утвореного між опорами.

Відома подушка перед сидінням на ній людини кладеться нижньою опорною поверхнею на поверхню (офісне крісло, стілець, табурет, автомобільне крісло, інвалідна коляска, лава тощо) вирізом назад.

Недоліком відомої подушки є те, що вона не враховує всі анатомічні контури людського тіла, а це не забезпечує ефективний повітрообмін і, відповідно, температурну регуляцію, яка може викликати пітливість тіла людини в зоні основного навантаження на тіло людини в процесі сидіння людини на верхній поверхні подушки.

Також відоме технічне рішення не дозволяє досить розвантажити від навантаження органи малого таза, промежини, анус, прианальну область, куприк, оскільки повною мірою не враховує контури людського тіла.

Також відоме технічне рішення не дозволяє ефективно розміщувати її на поверхні, наприклад автомобільному та інвалідному кріслах, оскільки її поверхня впирається в борти автомобільного сидіння своїми краями, провалюючись всередину сидіння, що зменшує ортопедичний ефект від використання відомого технічного рішення.

Задачею винаходу є збільшення ортопедичного ефекту при використанні запропонованого винаходу.

Також задачею винаходу є усунення недоліків відомого рівня техніки.

Також задачею винаходу є поліпшення розташування подушки в автомобільному кріслі або подібного до нього крісла.

Також задачею винаходу є зменшення навантаження на куприк, хребет, прианальну зону, анус і промежину із забезпеченням вільного доступу повітря до цих зон.

Також задачею винаходу є розширення арсеналу конструктивного виконання ортопедичних подушок для сидіння.

Інші задачі і переваги запропонованого винаходу будуть розглянуті нижче у міру викладу дійсного опису та фігур.

Відома ортопедична подушка для сидіння, що містить дві з'єднані бічні опори (1_1, 1_2), виступ (2), розташований на верхній поверхні (3) подушки в зоні з'єднання згаданих опор біля передньої торцевої поверхні (4) подушки навпроти вирізу (5), утвореного між опорами, згідно з запропонованим винаходом, подушка містить одну передню (6) і дві бічні (7_1, 7_2) похилі поверхні, при цьому передня похила поверхня (6) примикає з одного боку до передньої торцевої поверхні (4), а з іншого, протилежного боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8), а з бічних своїх сторін передня похила поверхня (6) примикає до згаданих двох бічних похилих поверхонь (7_1, 7_2), кожна з яких з одного свого боку примикає до однієї з двох згаданих зовнішніх торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор (1_1, 1_2), а з іншого, протилежного свого боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8), яка не виходить за передню торцеву поверхню (4) і дві зовнішні бічні торцеві поверхні (9_1, 9_2), при цьому згадана верхня поверхня (3) в поздовжньому перерізі опор (1_1, 1_2) виконана похилою, що підвищується від передньої торцевої поверхні (4), а в поперечному перерізі опор (1_1, 1_2) верхня поверхня (3) піднята в місцях розташування бічних торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, з бічних сторін передня похила поверхня (6) плавно примикає (R_1, R_2) до двох бічних похилих поверхонь (7_1, 7_2).

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, величина кута (α), утвореного між нижньою опорною поверхнею (8) і двома похилими бічними поверхнями (7_1, 7_2), становить 95-178°.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, величина кута (β), утвореного між нижньою опорною поверхнею (8) і передньою похилою поверхнею (6), становить 95-175°.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, величина кута нахилу (γ) верхньої поверхні (3) відносно нижньої опорної поверхні (8) становить 2-15°.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, подушка виготовлена з еластичного матеріалу, наприклад пінополіуретану, латексу, спіненого каучуку.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, щільність матеріалу, з якого виготовлена подушка, становить 60-80 кг/м^3.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, внутрішні бічні торцеві поверхні (10_1, 10_2) опор (1_1, 1_2), з боку розташування вирізу (5), розгорнуті не більше 5° до умовної поздовжньої осі симетрії подушки.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, верхня поверхня (3) в зоні примикання з передньою торцевою поверхнею (4) розташована на висоті (h1) від нижньої опорної поверхні (8) 5-50 мм.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, верхня поверхня (3) в зоні примикання з задніми торцевими поверхнями (11_1, 11_2) розташована на висоті (h2) від нижньої опорної поверхні (8) 50-90 мм.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, виступ (2) плавно переходить до внутрішньої торцевої поверхні, розташованої з боку вирізу (5) в зоні з'єднання бічних опор (1_1, 1_2).

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, подушка поміщена в чохол (12), в якому його нижня поверхня (12_1) спряжена з нижньої опорною поверхнею (8) подушки двома похилими бічними поверхнями (7_1, 7_2) подушки та передньою поверхнею (6) подушки.

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, на зовнішній поверхні чохла (12), в зоні розташування зовнішніх торцевих поверхонь (10_1, 10_2) опор (1_1, 1_2), розташоване замкове з'єднання (13).

Також, відповідно до варіанта реалізації запропонованого винаходу, на зовнішній стороні нижньої поверхні (12_1) чохла (12) розташовані виступи (14).

Завдяки використанню запропонованого винаходу відбувається збільшення ортопедичного ефекту. Оскільки винайдена форма подушки має більш придатні параметри для розвантаження людського тіла, це дозволяє звільнити від навантаження куприк, хребет, прианальну зону, анус і промежину із забезпеченням ефективного повітрообміну, що зменшує можливість пітливості тіла людини в зоні основного навантаження на верхній поверхні з нормалізацією температури тіла.

Також, при використанні запропонованого винаходу не відбувається перетискання ніг в районі підколінних чашок, що усуває застійні процеси в цій зоні людського тіла.

Використання запропонованого винаходу дозволяє більш оптимально розмішувати, вкладати і позиціонувати ортопедичну подушку в автомобільному сидінні або подібного за конструкцією сидіння, інвалідному візку, що не дозволяє зовнішнім торцевим поверхням опор і бічним похилим поверхням упиратися в борта сидіння. Розташування подушки у водійському сидінні або подібного до нього, дозволяє більш природно розташувати положення ніг, що зменшує ймовірність розвитку іннервації і трофіки, тобто, іншими словами, зменшує ймовірність защемлення нервів і перетискання судин, викликають оніміння і затікання ніг в процесі сидіння на подушці.

Запропонований винахід краще враховує контури людського тіла.

Цей винахід може бути використано водіями, офісними працівниками, учнями і людьми, чий спосіб життя пов'язаний з необхідністю тривалого перебування в сидячому положенні.

Також слід окремо відзначити, що плавний перехід виступу до внутрішньої торцевої поверхні, розташованої з боку вирізу в зоні з'єднання бічних опор, дозволяє рівномірно розподілити навантаження в зоні стегон людського тіла.

Також запропонований винахід може бути використано жінками в період вагітності та після пологів, коли великий ризик розвитку хвороб, пов'язаних з наслідками застійних явищ в області прямої кишки і в нижньому відділі таза людини. Використання запропонованого винаходу дозволяє мінімізувати наслідки застійних явищ в області прямої кишки та в нижньому відділі таза людини, що також є перевагою запропонованого винаходу.

Також даний винахід може бути використано літніми людьми, тому що з віком відбуваються характерні зміни в організмі, які призводять до порушення кровотоку в області прямої кишки та ослаблення її судинної стінки. Використання запропонованого винаходу дозволяє зменшити

порушення кровотоку в області прямої кишки і послаблень її судинної стінки. Тому запропонований винахід також може бути використано людьми після операції з видалення геморою, так як запропонований винахід зменшує навантаження на зону анального отвору, а також людьми з неправильною поставою, травмою хребта, зокрема куприка, і зменшує вплив на викривлений хребет в процесі сидіння.

Також запропонований винахід може бути використаний для знерухомлених або паралізованих людей, оскільки запропонований винахід може бути використано для профілактики і мінімізації проявів пролежнів, що також є перевагою запропонованого винаходу.

Також перевагою запропонованого винаходу є те, що виготовлення подушки методом формованого лиття з еластичного пінополіуретану, латексу, спінений каучук з ефектом пам'яті (або інший матеріал зі схожими амортизаційними властивостями) збільшують ортопедичний ефект подушки і комфорт під час сидіння на ній, так як форма подушки поступово (протягом 3-7 секунд) приймає форму тіла людини та відновлює її після використання в залежності від температури навколишнього середовища, що також є перевагою запропонованого винаходу.

Виконання верхньої поверхні подушки в поздовжньому перерізі опор похилою, що підвищується від передньої торцевої поверхні, а в поперечному перерізі опор верхня поверхня піднята в місцях розташування бічних торцевих поверхонь опор збільшує стикання верхньої поверхні з тілом людини, також забезпечує рівномірний розподіл ваги людини на верхній поверхні подушки, що зменшує навантаження на тіло людини, а також збільшує ортопедичний ефект і комфорт від використання запропонованого винаходу.

Також виконання верхньої поверхні подушки, відповідно до запропонованому винаходу, дозволяє перенести навантаження на сідничні горби і стегна, і мінімізувати навантаження на задню поверхню стегна від зони сідничних горбів до зони підколінної ямки, що звільняє стегна від неприродного положення і стискання нервів і судин в них, забезпечуючи тим самим нормальну іннервацію і трофіку. Іншими словами - мінімізується можливість стискання ніг і відбувається нормалізація циркуляції крові та лімфи в ногах у процесі сидіння, мінімізується можливість затікання і оніміння ніг і больових відчуттів. Також необхідно відзначити, що теж досить важливо, під час сидіння на верхній поверхні подушки, згідно із запропонованим винаходом, рівень куприка знаходиться вище, ніж рівень колінних чашечок, що тягне за собою утворення природного вигину в попереку, що забезпечує правильне положення хребта під час сидіння, що також є перевагою запропонованого винаходу. Тому під час регулярного сидіння на подушці, згідно із запропонованим винаходом, відбувається розслаблююча дія на суглоби, зв'язки і м'язи, що також є перевагою запропонованого винаходу.

При розгляді прикладів здійснення запропонованого винаходу використовується вузька термінологія. Однак, запропонований винахід не обмежується прийнятими термінами і слід мати на увазі, що кожен такий термін охоплює всі еквівалентні рішення, які працюють аналогічним чином і використовуються для вирішення тих же самих задач.

Фіг. 1 - загальний вигляд подушки з боку опорної поверхні.

Фіг. 2 - загальний вигляд подушки з боку верхньої поверхні.

Фіг. 3 - вигляд з боку опорної поверхні з боку розташування вирізу.

Фіг. 4 - загальний вигляд подушки з боку розташування опорної поверхні (другий варіант реалізації).

Фіг. 5 - вигляд з боку опорної поверхні з боку розташування вирізу Фіг. 4.

Фіг. 6 - вигляд зверху на верхню поверхню подушки Фіг. 4.

Фіг. 7-вигляд спереду з боку розташування виступу Фіг. 4.

Фіг. 8-вигляд ззаду з боку розташування вирізу Фіг. 4.

Фіг. 9- перетин А-А Фіг. 6.

Фіг. 10 - перетин В-В Фіг. 6.

Фіг. 11 - перетин С-С Фіг. 6.

Фіг. 12 - умовно зображено розташування опорно-рухового апарата людини на зовнішній поверхні подушки, зображеної на Фіг. 6.

Фіг. 13 - зображений чохол з ортопедичною подушкою Фіг. 6 з виглядом на верхню поверхню з боку розташування вирізу.

Фіг. 14 - зображений чохол з розміщеною в ньому ортопедичною подушкою Фіг. 6 з виглядом на опорну поверхню з боку розташування передньої торцевої поверхні з виступом.

Фіг. 15 - зображений фрагмент зовнішньої нижньої поверхні чохла Фіг. 14.

Приклади реалізації винаходу

На Фіг. 1 зображено: виступ 2, передня торцева поверхня 4, виріз 5, утворений опорами 1_1, 1_2, передня похила поверхня 6, до якої з бічних її сторін примикають бічні похилі поверхні 7_1 і 7_2,

в результаті чого утворені ребра 6_1, 6_2. Опорна поверхня 8, примикає до передньої похилої поверхні 6, двох бічних похилих поверхонь 7_1 і 7_2.

На Фіг. 2 зображено: виступ 2, розташований на верхній поверхні 3 в зоні з'єднання опор 1_1, 1_2 біля передньої торцевої поверхні 4 навпроти вирізу 5. Зовнішні бокові торцеві поверхні 9_1, 9_2, відповідно, опор 1_1, 1_2.

На Фіг. 3 зображено: зовнішні задні торцеві поверхні 11_1, 11_2, відповідно, опор 1_1, 1_2.

На Фіг. 4 та Фіг. 5 зображено перший варіант реалізації запропонованого винаходу, в якому передня похила поверхня 6 і дві похилі бічні поверхні 7_1, 7_2 плавно примикають одна до одної в результаті чого утворюються піврадіуси R_1, R_2.

На Фіг. 6 зображена верхня поверхня 3, на якій розташовано виступ 2, а також внутрішні торцеві поверхні 10_1, 10_2, відповідно, опор 1_1, 1_2. Позицією T позначена ширина опорної поверхні 3, а позицією L довжина опорної поверхні 3.

На Фіг. 7 зображена нижня опорна поверхня 8, до якої примикають похила передня 6 і дві бічні поверхні 7_1, 7_2.

На Фіг. 8 зображені внутрішні торцеві поверхні 10_1, 10_2, відповідно опор 1_1, 1_2, які примикають до верхньої 3 і нижньої 8 поверхонь, а також до зовнішніх задніх торцевих поверхонь 11_1, 11_2, відповідно.

На Фіг. 9 зображено перетин А-А Фіг. 6 в якому показаний кут β, утворений між нижньою опорною поверхнею 8 і похилою передньою поверхнею 6.

На Фіг. 10 зображено перетин В-В Фіг. 6 в якому показаний кут α, утворений між нижньою опорною поверхнею 8 і бічними похилими поверхнями 7_1, 7_2.

На Фіг. 11 зображено поглиблення 2_1 в яке переходить виступ 2, яке розташоване між опорами 1_1, 1_2 навпроти вирізу 5.

На Фіг. 12 схематично зображено розташування опорно-рухового апарата людини (хребець, таз, стегнова кістка, гомілкові кістки, позиція не зображені) на зовнішній поверхні 3. При цьому крижі і хребет розташовані над вирізом 5, стегнові кістки (позиціями не позначені) розташовані уздовж опор 1_1, 1_2, а виступ 2, розташований між стегновим и кістками.

На Фіг. 13 чохол 12 подушки, на зовнішній поверхні чохла в зоні розташування зовнішніх торцевих поверхонь опор розташоване замкове з'єднання 13. Замкове з'єднання 13 виконано у вигляді ременів (тасьм), одна сторона яких закріплена на чохлі 12, а інша вільна сторона фіксується пряжкою. Завдяки замковому з'єднанню 13 можливо регулювати, фіксувати відстань між опорами і ширину вирізу, а в процесі перенесення подушки ремінь можна використовувати як ручку, що також є додатковою перевагою запропонованого винаходу.

На Фіг. 14 зображена зовнішня поверхня нижньої частини 12_1 чохла 12, зображеного на Фіг. 13.

На Фіг. 15 зображений фрагмент зовнішньої поверхні нижньої частини 12_1 чохла 12 див. Фіг. 13, на якому розташовані виступи 14.

Перший приклад реалізації

Ортопедична подушка для сидіння, містить дві з'єднані бічні опори (1_1, 1_2), виступ (2) розташований на верхній поверхні (3) подушки в зоні з'єднання згаданих опор біля передньої торцевої поверхні (4) подушки навпроти вирізу (5), утвореного між опорами (1_1, 1_2). Також подушка містить одну передню (6) і дві бічні (7_1, 7_2) похилі поверхні. При цьому передня похила поверхня (6) примикає з одного боку до передньої торцевої поверхні (4), а, з іншого протилежного боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8), а з бічних своїх сторін, передня похила поверхня (6) примикає (6_1, 6_2) до згаданих двох бічних похилих поверхонь (7_1, 7_2), кожна з яких, з одного свого боку, примикає до однієї з двох згаданих зовнішніх торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор (1_1, 1_2). З іншого, протилежного свого боку похилі поверхні (7_1, 7_2), примикають до нижньої опорної поверхні (8), яка не виходить за передню (4) і дві зовнішні бічні торцеві поверхні (9_1, 9_2). При цьому верхня поверхня (3) в поздовжньому перерізі опор (1_1, 1_2) виконана похилою (кут у см. Фіг. 9), що підвищується від передньої торцевої поверхні (4), а в поперечному перерізі опор (1_1, 1_2) верхня поверхня (3) піднята в місцях розташування зовнішніх бокових торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор (1_1, 1_2).

Конструктивною особливістю першого варіанта реалізації запропонованого винаходу полягає в тому, що в місцях примикання до передньої похилої поверхні (6) двох похилих бічних поверхонь (7_1, 7_2) утворені відповідно ребра (6_1, 6_2) див. Фіг. 1 та Фіг. 3.

Другий приклад реалізації

Відмінність другого прикладу реалізації запропонованого винаходу від першого варіанта реалізації обумовлено тим, що з бічних сторін передня похила поверхня (6) плавно примикає до двох похилих поверхонь (7_1, 7_2) в результаті чого в зоні їх плавного примикання утворені

піврадіуси R_1, R_2 див. Фіг. 5, використання яких покращує розташування подушки в автомобільному кріслі.

Третій приклад реалізації винаходу

Згідно з третім варіантом реалізації запропонованого винаходу. Винайдена подушка поміщається в чохол 12 див. Фіг. 13, Фіг. 14. Верхня і бічні частини чохла 12 на подушку, можуть бути виготовлені з різних тканин: автовелюр, замш і замш на дайвінг або будь-які натуральні і синтетичні матеріали. Поверхня нижньої частини 12_1 чохла 12 може бути виготовлена з плетеного 100 % поліестеру з рівномірно розподіленими силіконовими виступами 14. Наявність виступів 14 забезпечує кращу фіксацію подушки на поверхні.

На фігурах: Фіг. 2, Фіг. 3, Фіг. 5, Фіг. 7, Фіг. 8, Фіг. 12 для кращого розуміння і наочності поверхні подушки зображені з масштабною сіткою.

Зрозуміло, що вище представлено тільки кілька можливих варіантів здійснення запропонованого винаходу. Винахід не обмежується прикладами, які були викладені вище. Наприклад, на подушці можуть бути нанесені різні графічні символи і маркування, використана різна колірна забарвлення чохла.

Ортопедична подушка для сидіння належить до профілактичних виробів.

Головне задача подушки - зняття больових відчуттів і профілактика недугів.

Автор запропонованого винайденого дає йому назву "MODEL 1".

Винайдена подушка для сидіння ефективна в профілактиці і в процесі лікування геморою, сколіозу, простатиту, подагри, спазмів м'язів спини, міжхребцевих гриж, радикуліту, пролежнів, остеохондрозу, варикозного розширення вен, травм хребта або куприка, під час реабілітації після операції на геморої, а також при проблемах з органами малого таза, під час вагітності і після пологів.

Також використання запропонованого винаходу не призводить до защемлення нервів, перетискання судин та вен.

Також використання запропонованого винаходу не приводить до оніміння і затікання ніг.

Технічним результатом запропонованого винаходу є збільшення ортопедичного ефекту, а саме: відбувається зменшення навантаження на органи малого тазу під час сидіння, не відбувається защемлення нервів, перетискання судин і вен.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

1. Ортопедична подушка для сидіння, що містить дві з'єднані бічні опори (1_1, 1_2), виступ (2), розташований на верхній поверхні (3) подушки в зоні з'єднання згаданих опор біля передньої торцевої поверхні (4) подушки навпроти вирізу (5), утвореного між опорами, яка **відрізняється** тим, що подушка містить одну передню (6) і дві бічні (7_1, 7_2) похилі поверхні, при цьому передня похила поверхня (6) примикає, з одного боку, до передньої торцевої поверхні (4), а з іншого, протилежного боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8), а з бічних своїх сторін передня похила поверхня (6) примикає до згаданих двох бічних похилих поверхонь (7_1, 7_2), кожна з яких, з одного свого боку, примикає до однієї з двох згаданих зовнішніх торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор (1_1, 1_2), а з іншого, протилежного свого боку, примикає до нижньої опорної поверхні (8), яка не виходить за передню торцеву поверхню (4) і дві зовнішні бічні торцеві поверхні (9_1, 9_2), при цьому згадана верхня поверхня (3) в поздовжньому перерізі опор (1_1, 1_2) виконана похилою, що підвищується від передньої торцевої поверхні (4), а в поперечному перерізі опор (1_1, 1_2) верхня поверхня (3) піднята в місцях розташування бічних торцевих поверхонь (9_1, 9_2) опор.

2. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що з бічних сторін передня похила поверхня (6) плавно примикає (R_1, R_2) до двох похилих поверхонь (7_1, 7_2).

3. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що величина кута (α), утвореного між опорною поверхнею (8) і двома похилими бічними поверхнями (7_1, 7_2), становить 95°-175°.

4. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що величина кута (β), утвореного між опорною поверхнею (8) і передньою похилою поверхнею (6), становить 95°-175°.

5. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що величина кута нахилу (γ) верхньої поверхні (3) відносно опорної поверхні (8) становить 2°-15°.

6. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що виготовлена з еластичного матеріалу, наприклад пінополіуретану, латексу, спіненого каучуку.

7. Подушка за п. 6, яка **відрізняється** тим, що щільність матеріалу, з якого виготовлена подушка, становить 60-80 кг/м^3.

8. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що внутрішні бічні торцеві поверхні (10_1, 10_2) опор (1_1, 1_2), з боку розташування вирізу (5), розгорнуті не більше 5° до умовної поздовжньої осі симетрії подушки.

9. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що верхня поверхня (3) в зоні примикання з передньою торцевою поверхнею (4) розташована на висоті (h1) від нижньої опорної поверхні (8) 20-50 мм.

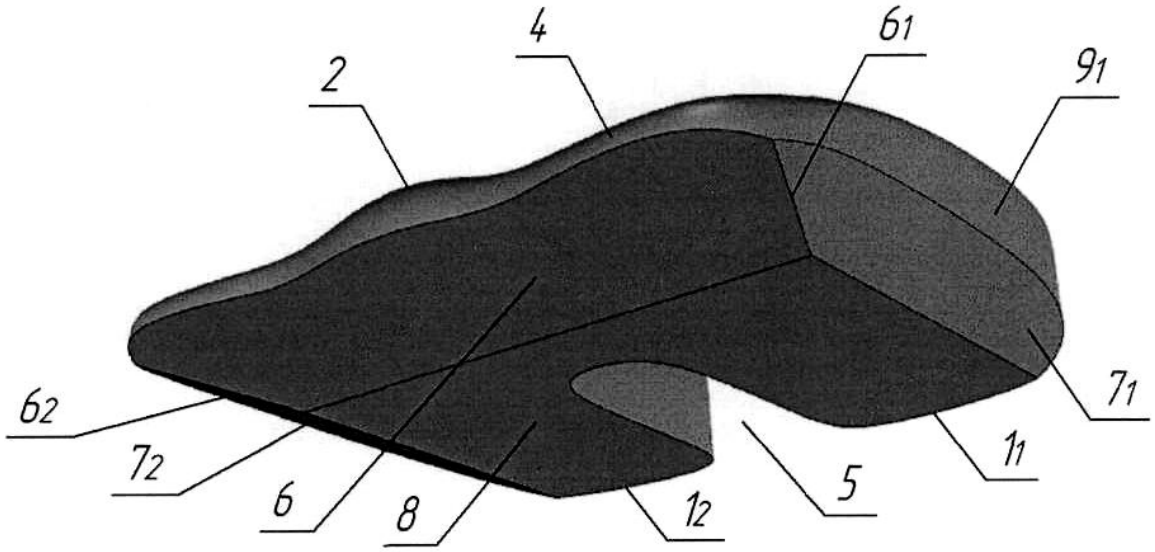
10. Подушка за п. 9, яка **відрізняється** тим, що верхня поверхня (3) в зоні примикання з задніми торцевими поверхнями (11_1, 11_2) розташована на висоті (h2) від нижньої опорної поверхні (8) 50-90 мм.

11. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що виступ (2) плавно переходить до внутрішньої торцевої поверхні, розташованої з боку вирізу (5) в зоні з'єднання бічних опор (1_1, 1_2).

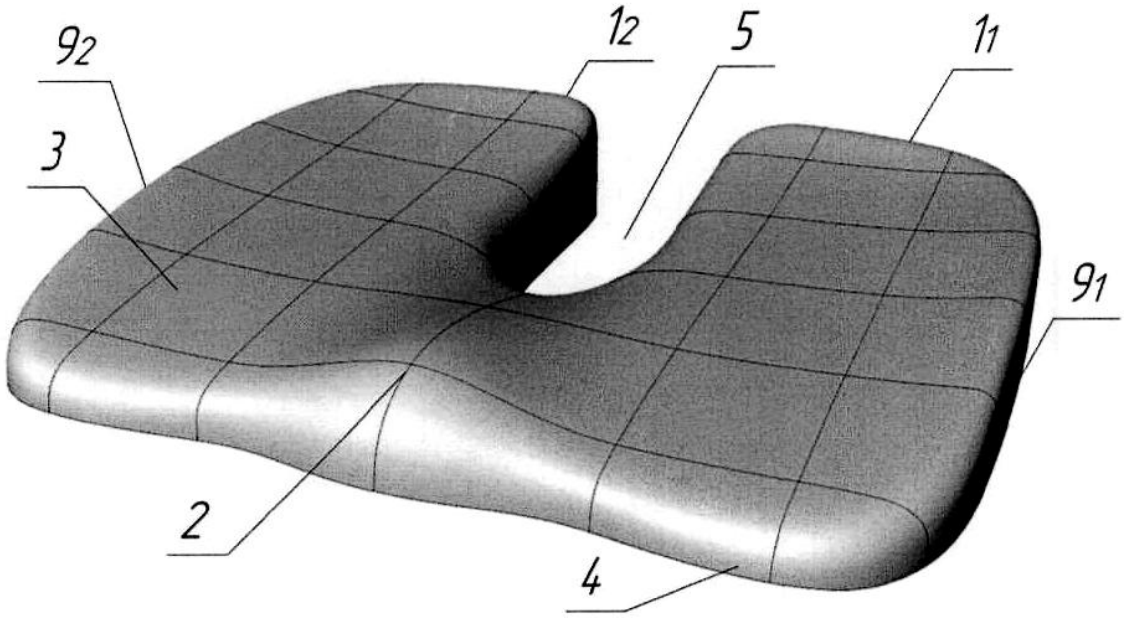
12. Подушка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що поміщена в чохол (12), в якому його нижня поверхня (12_1) спряжена з нижньою опорною поверхнею (8) подушки двома похилими бічними поверхнями (7_1, 7_2) подушки та передньою поверхнею (6).

13. Подушка за п. 12, яка **відрізняється** тим, що на зовнішній поверхні чохла (12) в зоні розташування зовнішніх торцевих поверхонь (10_1, 10_2) опор (1_1, 1_2) розташоване замкове з'єднання (13).

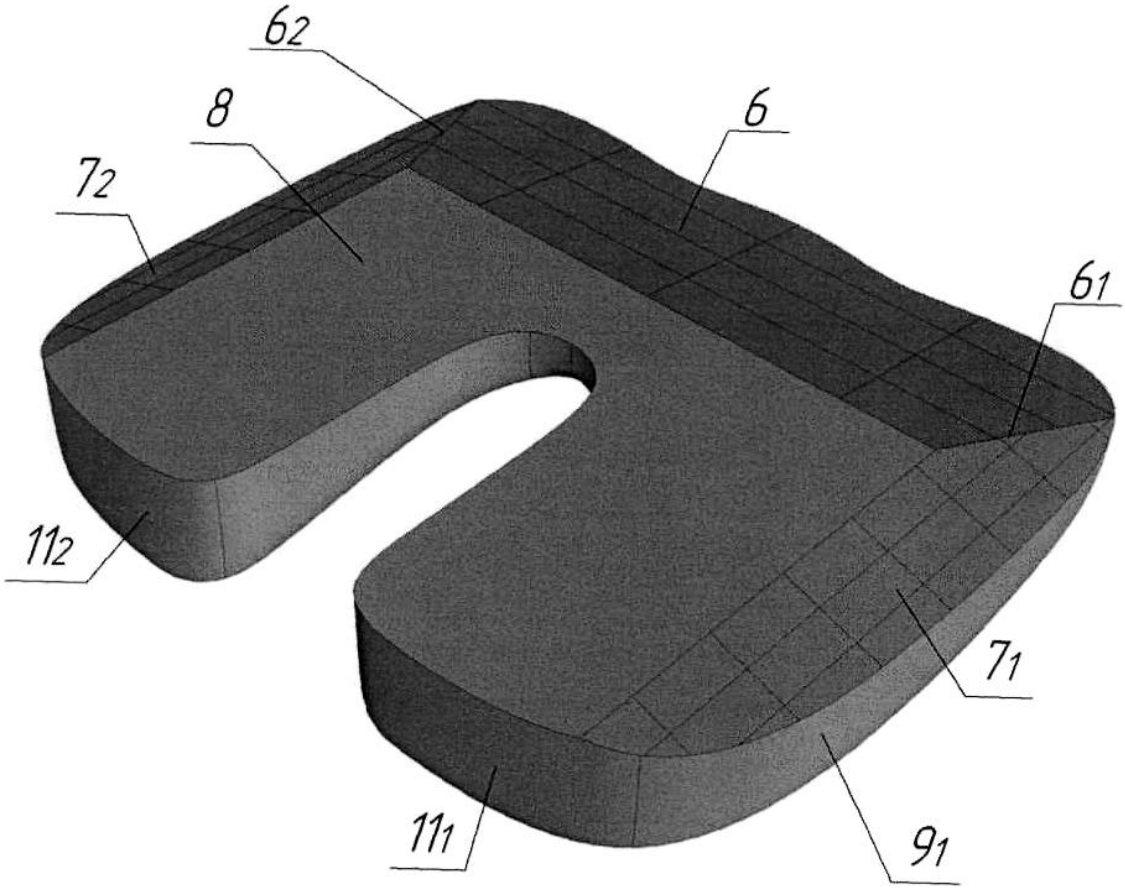
14. Подушка за п. 12, яка **відрізняється** тим, що на зовнішній стороні нижньої поверхні (12_1) чохла (12) розташовані виступи (14).



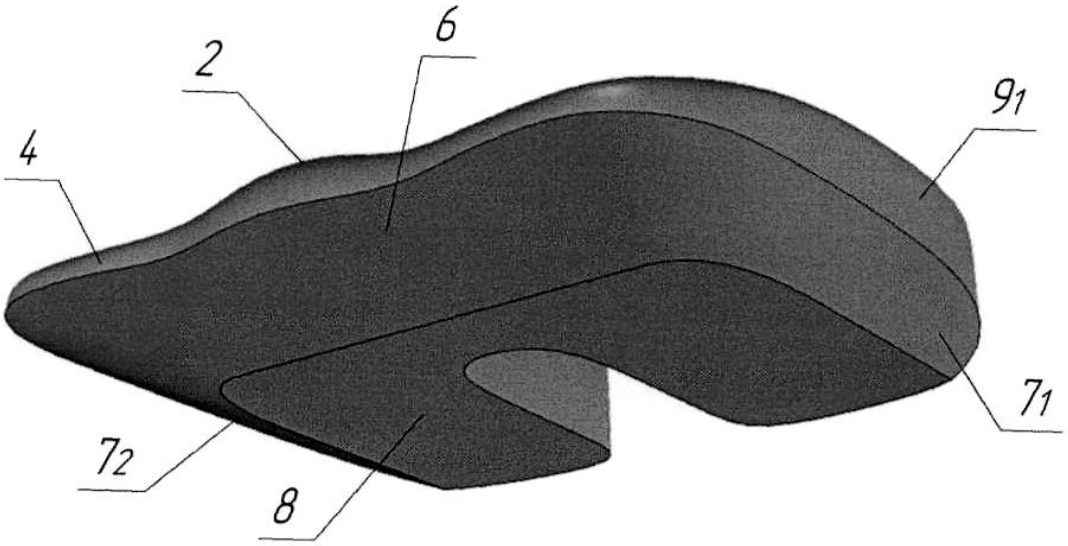
Фіг. 1



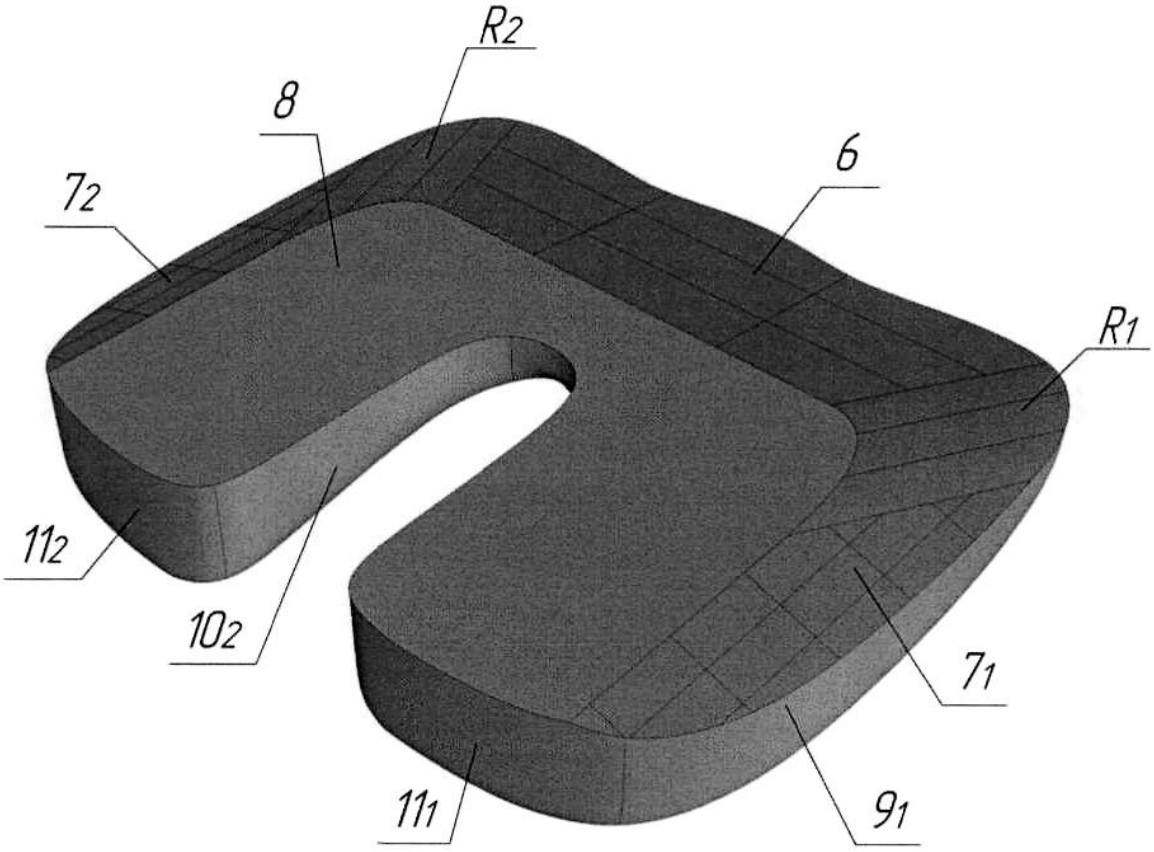
Фіг. 2



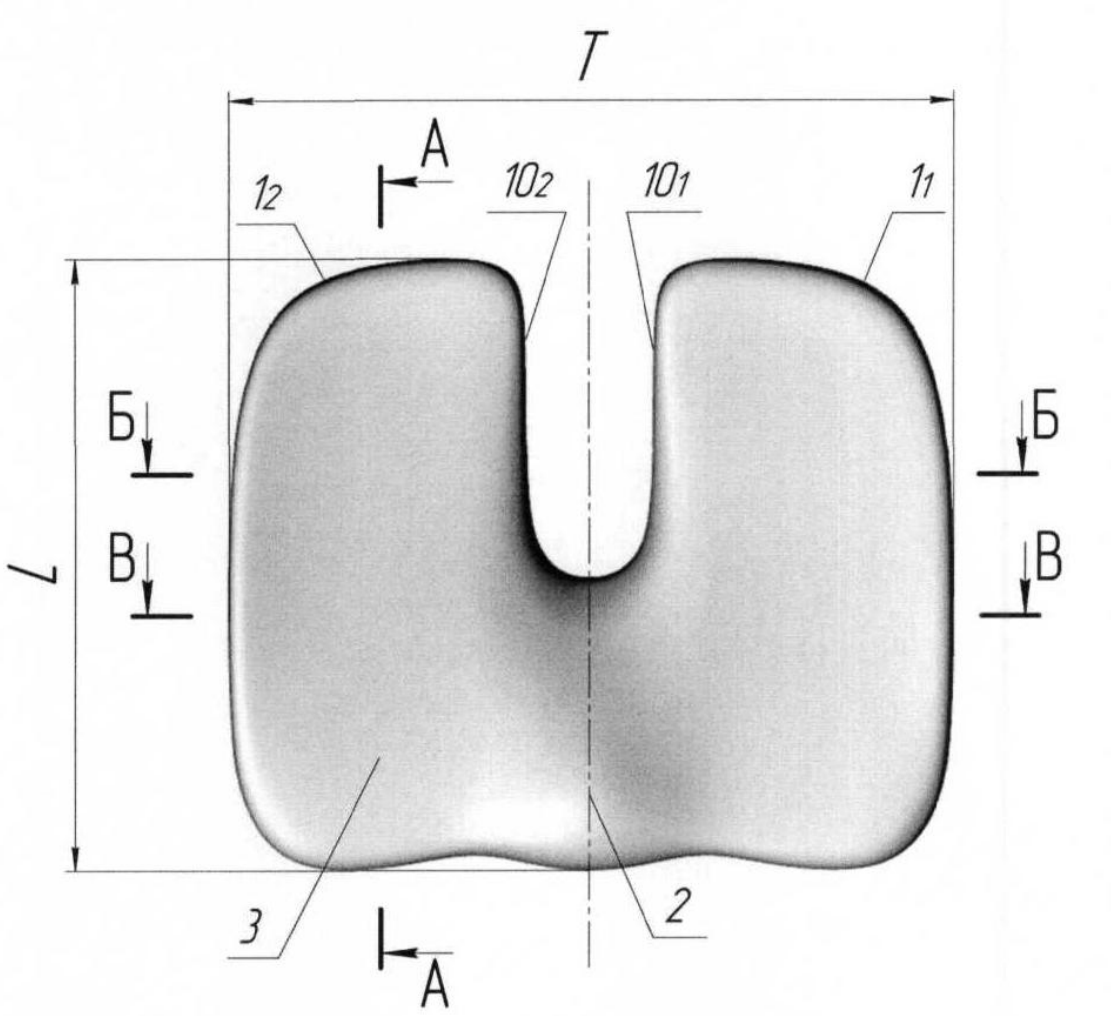
Фіг. 3



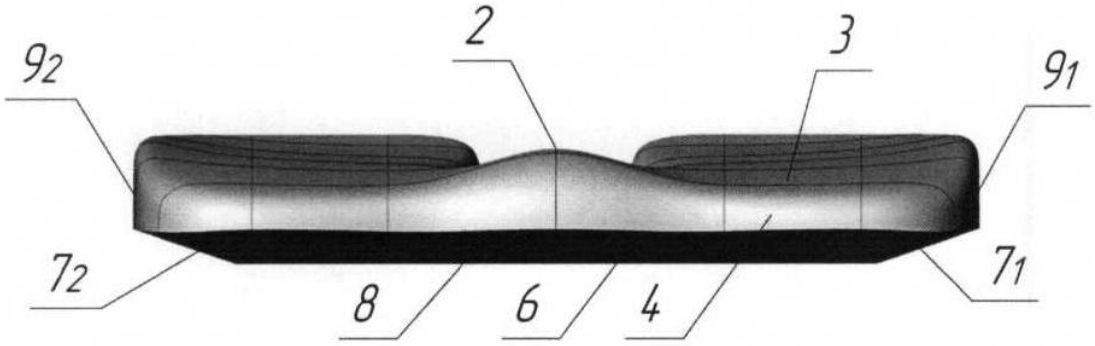
Фіг. 4



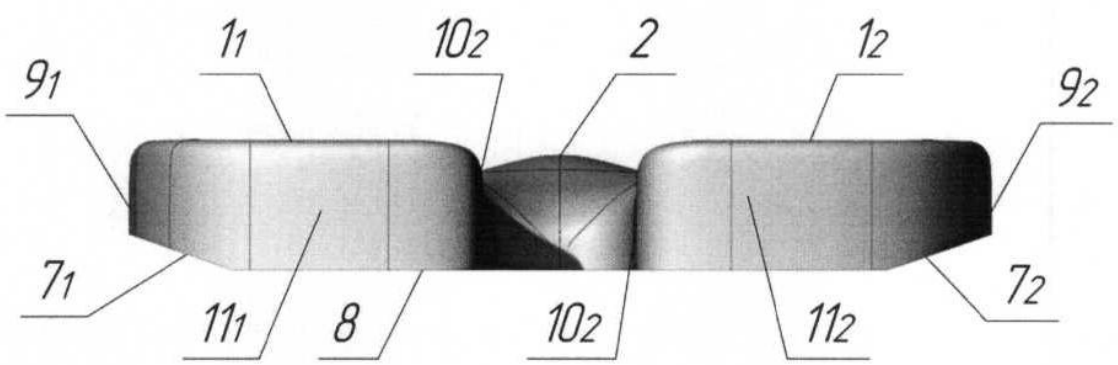
Фіг. 5



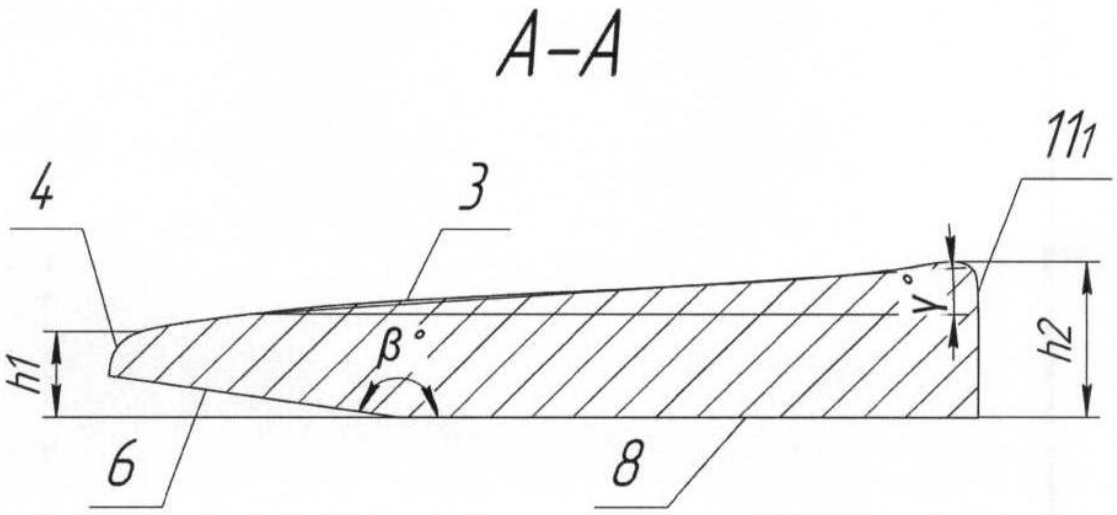
Фіг. 6



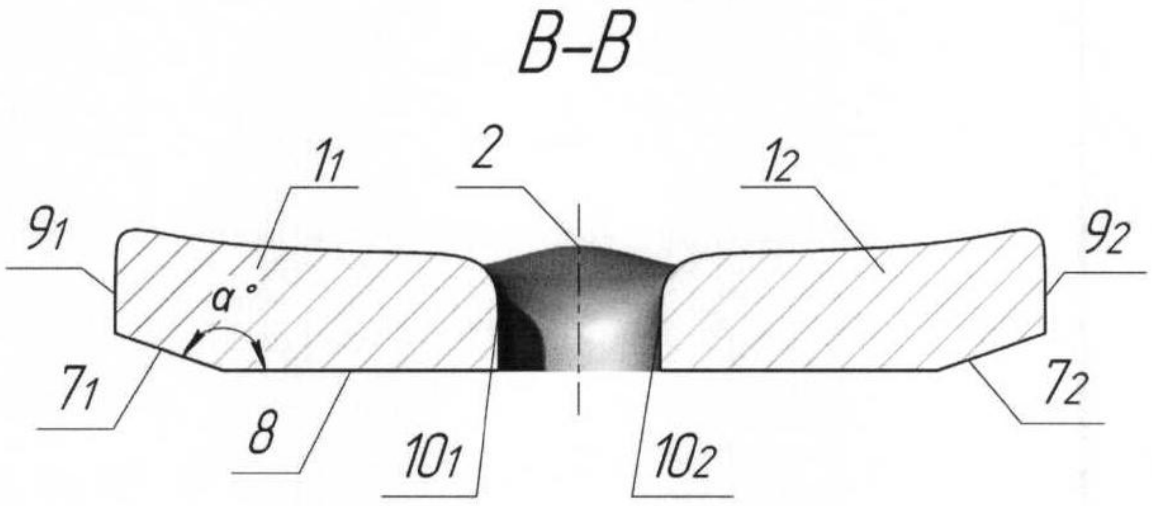
Фіг. 7



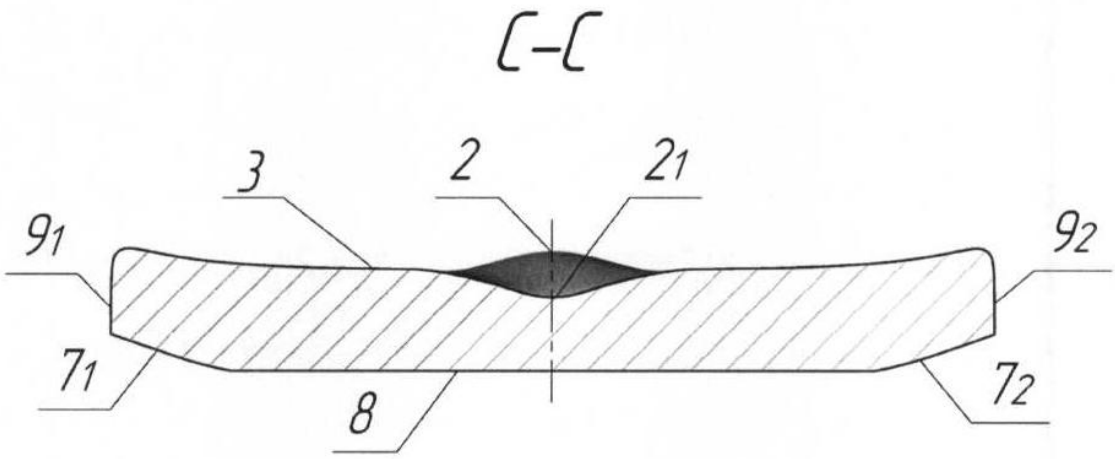
Фіг. 8



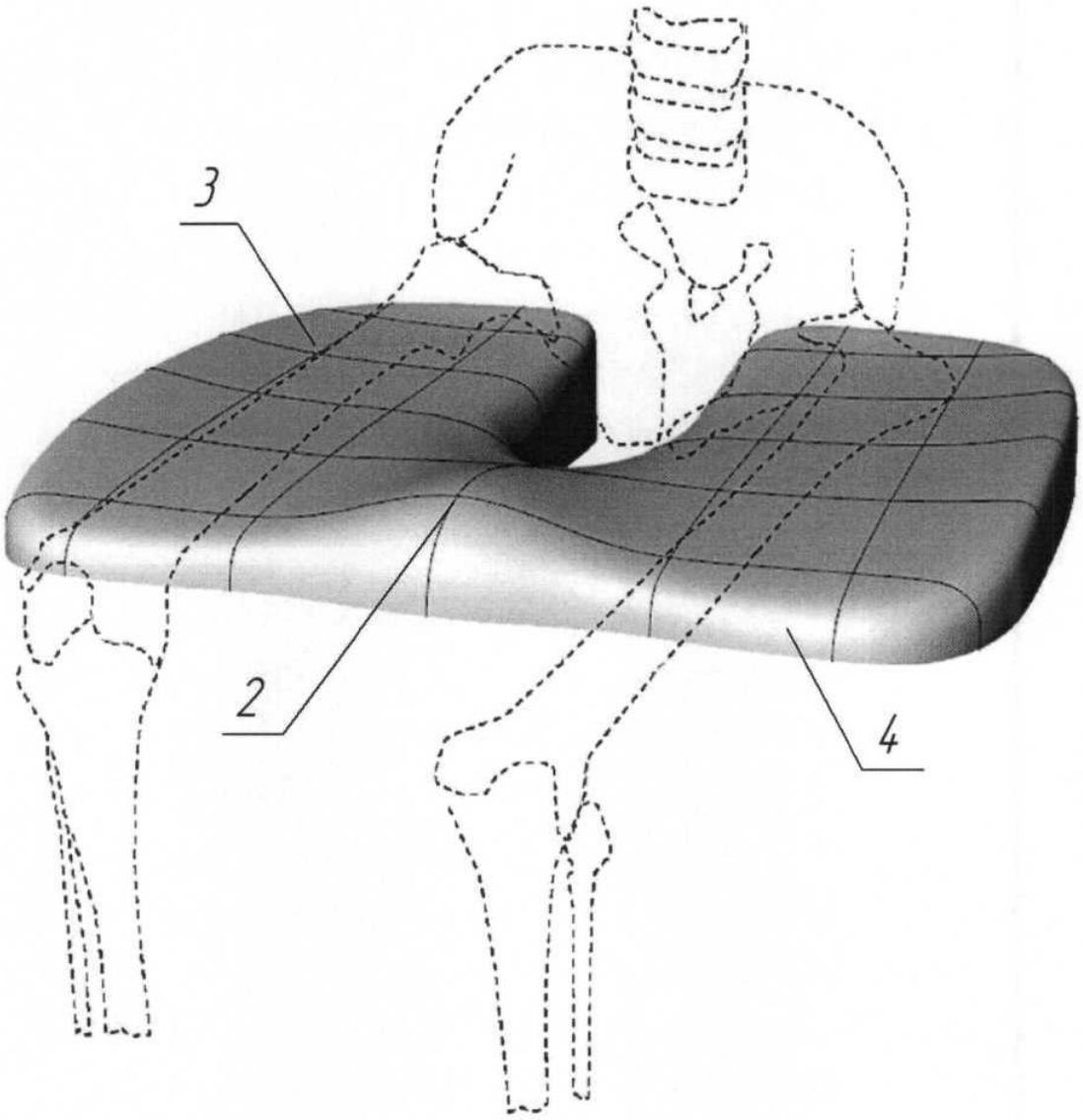
Фіг. 9



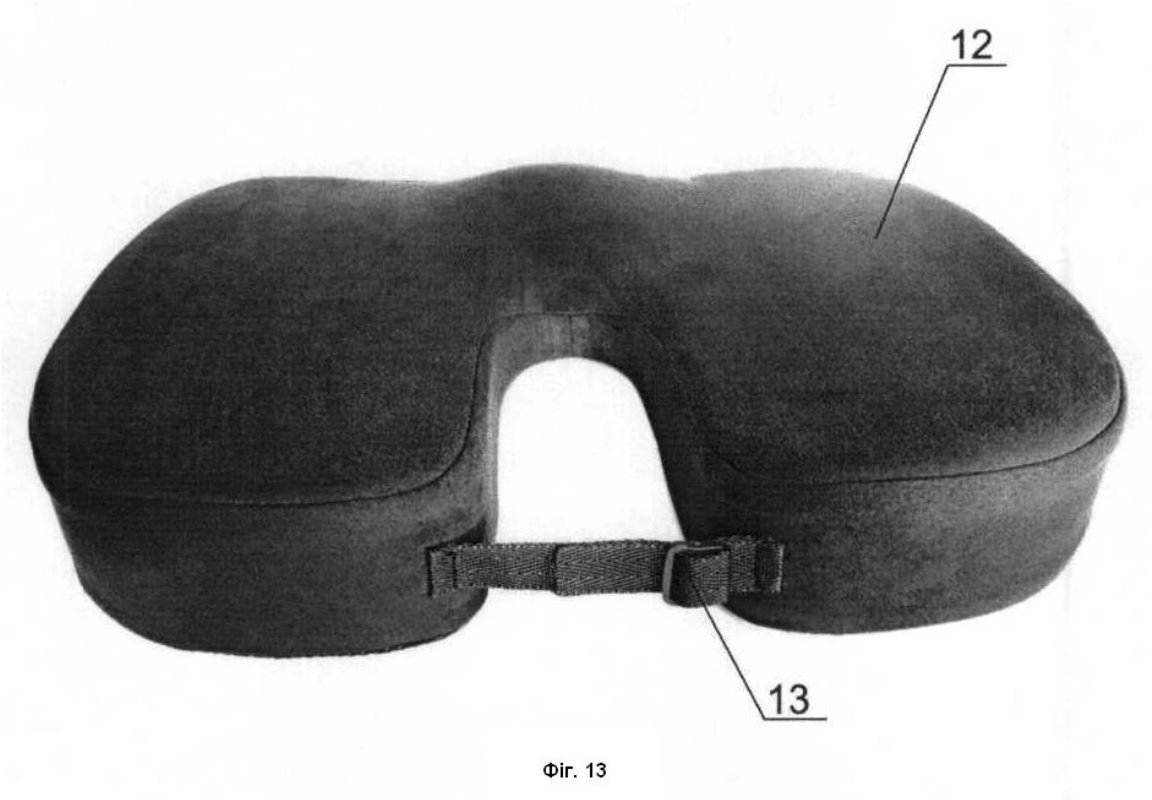
Фіг. 10



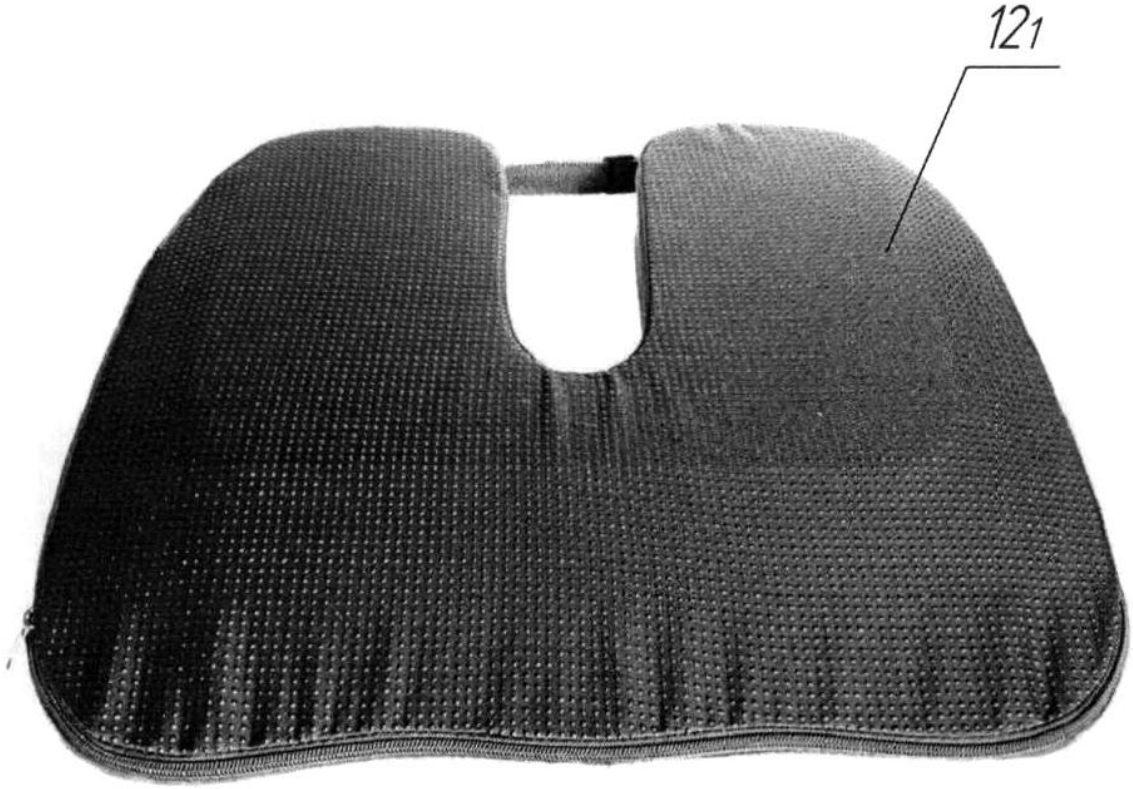
Фіг. 11



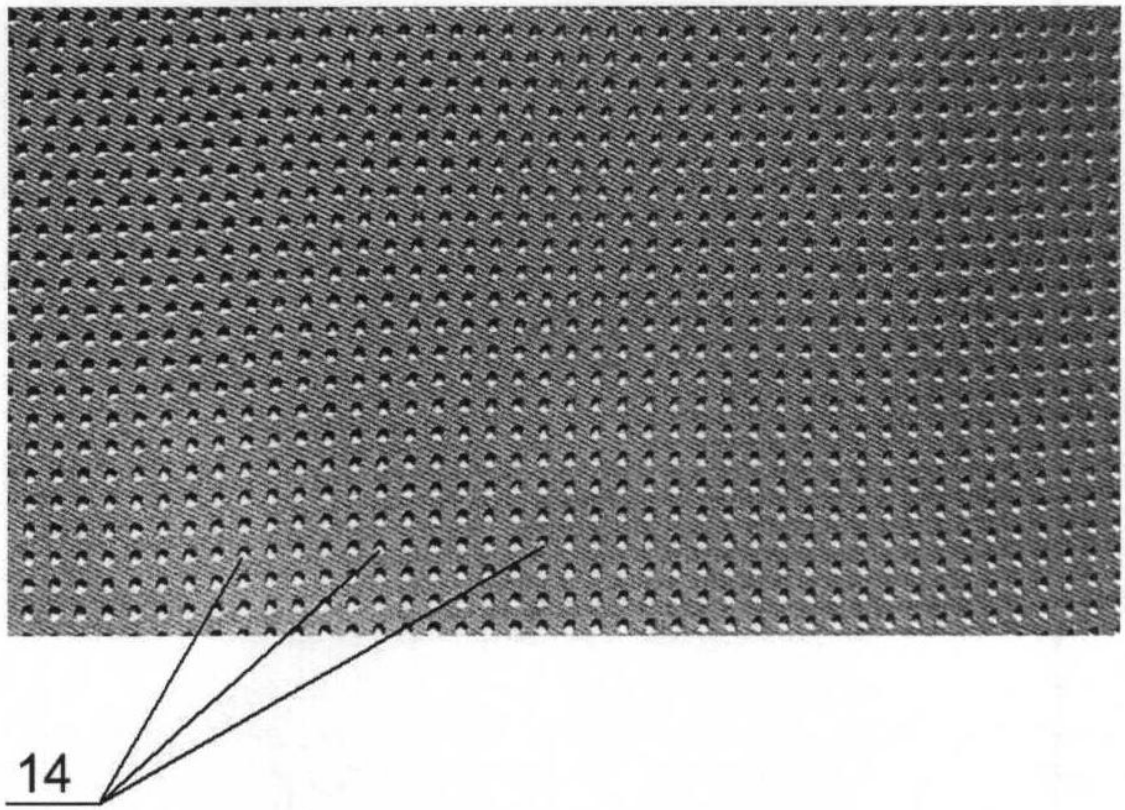
Фіг. 12



Фіг. 13



Фіг. 14



Фіг. 15

Комп'ютерна верстка О. Гергіль

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601